首届模拟期中参考解答

本站整理并核订。原始档案同时含数学组与非数学组试题，以下分别编号。数学组第 3、4 题的原结论不成立，网页已改为判断题；第 8 题改为求投影集合。原始 PDF 保留供对照。

数学组 1. 递推收敛

设 $2x_{n+1}+x_n\to a$，令 $y_n=x_n-a/3$，则 $y_{n+1}=-y_n/2+\varepsilon_n/2$，其中 $\varepsilon_n\to 0$。从任意固定 N 迭代，

$$|y_{N+k}|\le 2^{-k}|y_N|+\sum_{j=0}^{k-1}2^{-(k-j)}|\varepsilon_{N+j}|.$$

若 N 足够大使尾部 $|\varepsilon_n|<\eta$，则右端至多为 $2^{-k}|y_N|+\eta$。先令 $k\to\infty$ 再令 $\eta\to 0$，得 $x_n\to a/3$。

数学组 2. 奇数次迭代为恒等

由 $f^{2017}=\mathrm{id}$ 可知 f 单射。连续区间上的单射严格单调。若 f 递减，其奇数次复合仍递减，不可能是恒等。因此 f 递增。若某点 $f(x)>x$，则其迭代严格递增，不可能返回 x；$f(x)<x$ 同理。所以 $f(x)=x$。

数学组 3. 原命题不成立

给出完整反例。对整数 $j\ge 0$，令 $t_j=3j(j+1)/2$，在整数指标 $t_j\le n<t_{j+1}$ 上定义

$$x_n=\begin{cases} j+\dfrac{n-t_j}{4(j+1)}, & t_j\le n<t_j+2(j+1),\\[2mm] j+\dfrac12+\dfrac{n-t_j-2(j+1)}{2(j+1)}, & t_j+2(j+1)\le n<t_{j+1}. \end{cases}$$

只取 $n\ge 1$，便为递增正数列。在第 j 个块中，相邻差为 $1/[4(j+1)]$ 或 $1/[2(j+1)]$，块交界亦然。因此相邻差趋于零；又 n 与 j^2 同阶，所以 $n(x_{n+1}-x_n)\to\infty$。

但每块共有 $3(j+1)$ 项，小数部分位于 $(0,1/2)$ 的有 $2(j+1)-1$ 项。完整块累加后的比例趋于 $2/3$；最后一个不完整块的长度为 $O(j)$，而此前项数为 $O(j^2)$，不影响极限。故该比例的极限为 $2/3\neq 1/2$，不是一致分布。

数学组 4. 原命题不成立

取三个有理点 $(1,1)$、$(-1,1)$、$(1,-1)$。它们与 $(\sqrt2,0)$ 全都在圆 $x^2+y^2=2$ 上，直接否定原卷的“不共圆”结论。

数学组 5. 不存在这样的矩阵

有 $\alpha-2\beta+\gamma=0$。若存在 A，右乘后应有 $\beta-2\gamma+\alpha=0$，但左侧实际为 $(-9,-9,-9)$，矛盾。

数学组 6. 有限交换群行列式

令 $G=\mathbb{Z}_n^k$，μ_n 为 n 次单位根集合。对 $\omega=(\omega_1,\dots,\omega_k)\in\mu_n^k$，记 $\omega^a=\prod_{r=1}^k\omega_r^{a_r}$。答案为

$$\det(x_{f(i)-f(j)})_{i,j=1}^{n^k}=\prod_{\omega\in\mu_n^k}\left(\sum_{a\in G}\omega^a x_a\right).$$

注意 x_a 是按群元素编号的独立变量，不是 x 的幂。向量 $v_\omega=(\omega^{f(i)})_i$ 满足

$$(Mv_\omega)_i=\omega^{f(i)}\sum_{a\in G}\omega^{-a}x_a.$$

这些特征向量构成基：不同角色的内积为零，同一角色的模平方为 n^k，由每个坐标上的等比数列求和即可验证。故行列式等于全部特征值之积；用 $\omega\mapsto\omega^{-1}$ 重排因子得到公式。

数学组 7. 三圆公共割线的并集

答案为

$$x^2+y^2=\frac{9}{2}z^2-\frac{3}{2}z+1.$$

公共割线可写为 $(x,y)=p+zv$，因其在 $z=-1,0,1$ 的模平方分别为 $7,1,4$，这个二次多项式唯一为右侧表达式，所以整条直线包含于该曲面。

反过来，取任意二维单位向量 p 以及其旋转九十度的向量 Jp，令 $v=-3p/4+\sqrt{63}Jp/4$。则 $\|p+zv\|^2=1-3z/2+9z^2/2$。这些直线均经过三个圆；对每个固定高度，让 p 转动便覆盖整个截面圆。故并集恰为该旋转单叶双曲面。

数学组 8. 垂直投影及勘误

取平面 $x+y+z=0$ 的正交单位基

$$e_1=(1,1,-2)/\sqrt{6},\qquad e_2=(1,-1,0)/\sqrt{2},$$

并取法向 $e_3=-(1,1,1)/\sqrt{3}$，使 $e_1\times e_2=e_3$，构成右手坐标系。写空间点为 $ue_1+ve_2+we_3$。代入 $z=x^2-y^2$，化为

$$w(\sqrt{3}-2\sqrt{6}\,v)=-u(\sqrt{6}+\sqrt{12}\,v).$$

垂直投影坐标即为 (u,v)。若 $v\neq 1/(2\sqrt{2})$，可唯一解出 w；若 $v=1/(2\sqrt{2})$，有解当且仅当 $u=0$。因此投影为

$$\{(u,v):v\neq 1/(2\sqrt{2})\}\ \cup\ \{(0,1/(2\sqrt{2}))\}.$$

这是平面删去一条直线、再补回该直线上的一点，既不是开集也不是闭集。因此不能像原卷所要求的那样，用单个通常意义下的二次多项式不等式 $Q>0$ 或 $Q\ge 0$ 表示；网页题面改为求投影集合。

数学组 9. 正十二面体

令 $\phi=(1+\sqrt{5})/2$。标准顶点为 $(\pm1,\pm1,\pm1)$ 及 $(0,\pm\phi^{-1},\pm\phi)$、$(\pm\phi^{-1},\pm\phi,0)$、$(\pm\phi,0,\pm\phi^{-1})$，边长 $2/\phi$。例如面 $x+\phi z=\phi^2$ 上的五点为 $(1,\pm1,1)$、$(0,\pm\phi^{-1},\phi)$、$(\phi,0,\phi^{-1})$；相邻距离相等，组成正五边形。

缩放到边长 1 后，中心到面的距离为 $r=\phi^3/(2\sqrt{1+\phi^2})$。每面面积为 $5\cot(\pi/5)/4$，把立体分成十二个以中心为顶点的棱锥，得

$$V=\frac{12}{3}\cdot\frac{5}{4}\cot\frac{\pi}{5}\cdot r=\frac{15+7\sqrt{5}}{4}.$$

数学组 10. Logistic 迭代

结论在 $1\le r\le 3$ 都成立，极限为 $L=1-1/r$。记 $f(x)=rx(1-x)$。

$r=1$ 时，正数迭代严格递减，极限只能为零。$1<r\le 2$ 时，第一次迭代后落在 $(0,r/4]\subset(0,1/2]$，在该区间 f 递增。由 $f(x)-x=rx(L-x)$，轨道在 L 的一侧单调向 L 逼近。

设 $2<r\le 3$，令 $I=[1/r,L]$。若 $0<x<1/r$，则 $x<f(x)<L$；若始终留在该区间，单调极限必须为正固定点 $L>1/r$，矛盾。若 $x>L$，由 $f(x)-L=(1-rx)(x-L)$，下一项小于 L。所以轨道总会进入 I 或直接到达 L。

当 $x\in I$，有 $L\le f(x)\le r/4$，故 $f^2(x)\le L$。直接因式分解得

$$f^2(x)-x=x(r-1-rx)\big(r^2x^2-r(r+1)x+r+1\big).$$

最后二次式的判别式为 $r^2(r+1)(r-3)\le 0$，因此在 I 上 $x\le f^2(x)\le L$。偶数次迭代递增有界，极限为 I 中 f^2 的固定点。$r<3$ 时最后二次式无实根；$r=3$ 时其唯一根也为 $L=2/3$。所以极限只能为 L，奇数次迭代由连续性也趋于 L。

数学组 11. 九点配置

答案为 $p=3$ 或 $p\equiv 1\pmod 3$。

先分析任意满足条件的九点配置。每对点确定的直线恰含三个配置点，故共有 $\binom{9}{2}/3=12$ 条三点线，每个点在四条线上。选一条三点线 L_A。外面的每一点与 L_A 的三点分别连线，占去经过该点的三条三点线；第四条不交 L_A 中的配置点。所以其余六点被两条三点线 L_B,L_C 分为两个三元组。

剩下九条线各从这三组取一点，构成一个三阶拉丁方。重新编号后可写成 A_i,B_j,C_{i+j} 共线（指标模 3）：将第一行排为 $0,1,2$ 后，第二行只能是两种三循环之一，交换后两行即可归一化，第三行随之确定。

转到射影平面，三条基线交点都不是配置点，否则会出现四点共线。若三线共点，取经过该点而不同于三基线的一条线作为无穷远线，使它们成为 $x=0,1,t\,(t\neq 0,1)$。写 $A_i=(0,a_i)$、$B_j=(1,b_j)$、$C_k=(t,c_k)$，共线条件给出

$$c_{i+j}=(1-t)a_i+tb_j.$$

比较 $i=1,0$，得 $c_{j+1}-c_j=(1-t)(a_1-a_0)\neq 0$。三个差相加为零，故特征为 3，即 $p=3$。

若三基线不共点，取它们为三条坐标轴，写成 $A_i=(0:1:a_i)$、$B_j=(b_j:0:1)$、$C_k=(1:c_k:0)$，参数均非零。共线条件为 $1+a_ib_jc_{i+j}=0$。比较 $i=1,0$ 得 $c_{j+1}/c_j=a_0/a_1=\omega\neq 1$，所以 $\omega^3=1$，推出 $3\mid(p-1)$。$p=2$ 时总共仅四个仿射点，已排除。

构造：$p=3$ 时取全部九个仿射点。$p\equiv 1\pmod 3$ 时，取三次单位根 $\omega\neq 1$，在射影平面取

$$(0:1:-\omega^i),\quad (-\omega^j:0:1),\quad (1:-\omega^k:0),\qquad i,j,k=0,1,2.$$

三条坐标轴各含三个点；异组点的连线恰含满足 $i+j+k=0$ 的第三组点，没有四点共线。共有十二条三点线。与九点中至少一点相交的射影直线数为 $9(p+1)-2\cdot 12=9p-15$，故不经过任何配置点的直线有 $p^2+p+1-(9p-15)=(p-4)^2>0$。取其中一条作无穷远线，就得到所需仿射配置。

数学组 12. 六点共圆锥曲线

用齐次二次多项式 q_1,q_2 表示两条圆锥曲线，$L=0$ 表示直线 AB，l_1,l_2 表示过 O 的两直线。限制在 AB 上时，q_1,q_2 是具有相同零点 A,B 的二次式，因此成比例；l_1,l_2 的限制也因共同零点 O 而成比例。

故可选非零常数 λ，使三次式 $q_1l_2-\lambda q_2l_1$ 在整条 AB 上恒为零，于是

$$q_1l_2-\lambda q_2l_1=LQ$$

其中 Q 是二次式。在 C,D，两二次式均为零；在 E_1,F_1，$q_1=l_1=0$；在 E_2,F_2，$q_2=l_2=0$。这些点不在 AB 的通常非退化配置下，均满足 $Q=0$，即六点共圆锥曲线。允许退化二次曲线时，同样的因式分解给出相应结论。

非数学组 1. 数列极限

(1) 由 $\log(1+1/x)=1/x-1/(2x^2)+O(x^{-3})$，答案为 $1/2$。

(2) 记 $c=\log a$。中值定理给出 $e^{c/n}-e^{c/(n-1)}=e^{\xi_n}c(1/n-1/(n-1))$，$\xi_n\to 0$，所以乘 n^2 后趋于 $-\log a$。

非数学组 2. 函数极限

(1) $\cot x=1/x-x/3+O(x^3)$，故 $x^{-2}-\cot^2 x\to 2/3$。

(2) 分子 $\sin x - \arctan x = x^3/6 + O(x^5)$，分母 $\tan x - \arcsin x = x^3/6 + O(x^5)$，答案为 1。

非数学组 3. 两个发散数列

存在。取 a_n 依次为 $0, 1, 0, 1, \ldots$，$b_n = 1 - a_n$。两者都不收敛，但和恒为 1。

非数学组 4. 指数不等式

对 $t > 0$，由积分比较得 $t/(1+t) < \log(1+t) < t$。代入 $t = 1/x$，即

$$x \log(1 + 1/x) < 1 < (x+1) \log(1 + 1/x).$$

取指数便得所求不等式。

非数学组 5. 不定积分

令 $t = \arctan x$，则积分化为 $\int e^t \cos t \, dt = e^t(\sin t + \cos t)/2 + C$。还原得

$$\frac{(x+1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$$

非数学组 6. 有理函数积分

正确的部分分式展开为

$$f(x) = x + 5 + \frac{7}{10(x-1)} - \frac{127}{10(x-2)} + \frac{1093}{34(x-3)} - \frac{25x+6}{170(x^2+2x+2)}.$$

逐项积分，得到

$$\begin{aligned}\int f(x)\,dx = \frac{x^2}{2} + 5x + \frac{7}{10}\log|x-1| - \frac{127}{10}\log|x-2| \\ + \frac{1093}{34}\log|x-3| - \frac{5}{68}\log(x^2+2x+2) + \frac{19}{170}\arctan(x+1) + C.\end{aligned}$$

原档案答案中的若干系数有笔误；此式可直接求导核验。

非数学组 7. 矩阵方程

原式整理为 $(A+I)B = A^2 - I = (A+I)(A-I)$。$A+I$ 的行列式为 $9 \neq 0$，所以

$$B = A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

非数学组 8. 逆矩阵

由 $A^2 - A + 3I = 0$，得 $(A+2I)(3I-A) = 9I$。因此 $A+2I$ 可逆，且 $(A+2I)^{-1} = (3I-A)/9$。

非数学组 9. 实数行列式

答案为 $0, \pm 2, \pm 4$。行列式是高斯整数。各元素模 $1+i$ 都等于 1，从第二、三行分别减去第一行后，这两行各含因子 $1+i$，故行列式被 $(1+i)^2 = 2i$ 整除。若其值为实数，便是偶整数。

Hadamard 不等式给出绝对值至多 $3\sqrt{3} < 6$，所以只可能为这五个值。全一矩阵给出 0；矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & 1 \\ 1 & 1 & -i \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

分别给出 $2, 4$，将一行乘 -1 得到相反数。

非数学组 10. 非负右导数

(1) 若存在 $a < b$ 使 $f(a) > f(b)$，取 $\varepsilon > 0$ 充分小，使 $g(x) = f(x) + \varepsilon x$ 仍有 $g(a) > g(b)$。由连续性，g 在 $[a,b]$ 取得最大值，且至少一个最大点 $c < b$。于是 $g'_+(c) \le 0$，但 $g'_+(c) = f'_+(c) + \varepsilon > 0$，矛盾。

(2) 连续性不能去掉。取 $f(x) = x + 1$（$x < 0$）、$f(x) = x$（$x \ge 0$）。各点右导数均为 1，但零点处向下跳跃，所以不单调递增。原档案反例负半轴的斜率符号需要改正。

非数学组 11. 保持所有超平面的变换

$n = 1$ 时显然。$n \ge 2$ 时，每条过原点的直线都是包含它的全部超平面的交，因此也被 φ 保持。对任意一组基 e_i，有 $\varphi(e_i) = \lambda_i e_i$。直线 $\operatorname{span}(e_i + e_j)$ 也不变，故 $\lambda_i e_i + \lambda_j e_j$ 与 $e_i + e_j$ 共线，即 $\lambda_i = \lambda_j$。所以所有 λ_i 相等，$\varphi = aI$。